

1a)

moneda menos monedas.

$$D = \{1, 5, 10, 25\}$$

moneda = m

moneda = d

Cantidad min de d's = $C(m)$

Tenemos que elegir 1 moneda $d \in D$,
tal que $d \leq m$.

Si elegimos 1 d : $m-d$

Después de elegir una moneda: $C(m) = 1 + C(m-d)$

moneda
elegida

Sol. óptima para
el m que sobra

Contradicción

Existe $C'(m-d)$ tal que $C'(m-d) < C(m-d)$.

Entonces si tenemos un m usando 1 d , la mejor
solución es $m-d$.

$$1 + C'(m-d)$$

$$\text{Como } C'(m-d) < C(m-d): 1 + C'(m-d) < 1 + C(m-d)$$

$$C(m) = 1 + C(m-d)$$

$\therefore 1 + C'(m-d) < C(m)$, se contradicen. $m-d$ ya es
óptimo, entonces el problema posee subestructura óptima.



Decisiones:

1. Si $m = 25$, tomar $d = 25$.
2. Si $m = 10$ pero < 25 , tomar $d = 10$.
3. Si $m = 5$ pero < 10 , tomar $d = 5$.
4. Si $m < 5$, tomar $d's = 1$.

para formar 25, es mejor usar 1 sola d , porque sino se necesitan min. 3 $d's$.

$$10 + 10 + 5 = 25$$

para formar 10, es mejor usar 1 sola d , porque sino se necesitan min. 2 $d's$.

$$5 + 5 = 10$$

para formar 5, es mejor usar 1 sola d , porque sino se necesitan min. 5 $d's$.

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$$

∴ Elegir la d de más valor no empeora la solución sino optimiza la cantidad necesaria de monedas.



$v(w)$ valor máx. que se puede obtener de una mochila de máx. peso w .

P_i = precio total del artículo.

w_i = peso total disp. en la mochila.

Valor x unidad de peso del artículo i : $r_i = \frac{P_i}{w_i}$

la sol. es una secuencia: $(C_1, C_2, \dots, C_n)$

unidades del
art. i

$$0 \leq C_i \leq w_i$$

$$\sum_{i=1}^n C_i \leq w$$

$$\therefore \sum_{i=1}^n C_i r_i$$

Si tomamos C_j unidades de un artículo j :

$w' = w - C_j \leftarrow$ subproblema con capacidad.

POR CONTRADICCIÓN.

Sea G_s la ganancia subóptima al llenar w' y

G_o la ganancia óptima al llenar w' .

$$G_o > G_s$$

$C_j r_j + G_s \leftarrow$ ganancia total óptima

$$C_j r_j + G_o > C_j r_j + G_s$$

$\therefore$ se contradice que la 1ra sol. era óptima.



Para a /artículo calculamos:

$$r_i = \frac{p_i}{w_i}$$

Según r_i ordenamos > artículos.

Si artículo a tiene mayor peso:

$$r_a \geq r_i \text{ por todo art. } i$$

$$x = \min(w_a, W) \leftarrow \text{decision de Greedy}$$

POR CONTRADICCIÓN

Es solución Óptima q NO toma la mayor cantidad posible del art. a : sino toma una cantidad k :

$$0 \leq k < x$$

$$x - k \leftarrow \text{cantidad de } a \text{ sin tomar}$$

Para llenar deberíamos tener un b que:

$$r_b \leq r_a$$

∴ Si el art. b se cambia por el art. a , el peso final no va a cambiar; en cambio si $r_a > r_b$, el valor si mejora.



Matroides:

$$M = (S, I)$$

conjunto de
objetosfamilia
de subconjuntos

la solución depende de cantidades continuas:

$$(c_1, c_2, \dots, c_n)$$

la restricción principal es la capacidad total de peso y
por eso se trabaja con cantidades fraccionadas
de artículos.

$$\sum_{i=1}^n c_i \leq w$$

sea la cantidad de combinaciones válidas:

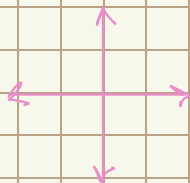
$F(n, d)$
longitud $\nearrow$ $\nwarrow$ dígito

Sea $A(d)$ el conjunto de teclas desde las cuales se puede llegar al dígito d .

Teclado:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

movimientos posibles:



$$F(k, d) = \sum_{x \in A(d)} F(k-1, x)$$

si tenemos como caso base:

$$F(1, d) = 1 \rightarrow d \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

tenemos:

$$T(n) = \sum_{d=0}^9 F(n, d)$$

$\therefore$ se demuestra porque para contar las combinaciones de longitud n , se usan las soluciones de longitud $n-1$.

$F(n, d)$
 longitud $\nearrow$ $\nwarrow$ dígito

la cantidad de combinaciones válidas es:

$$1 \leq n \leq n \quad \text{y} \quad d \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

para llegar al resultado, vamos 1 nivel abajo:

$F(n-1, x)$ $\rightarrow$ conjunto de dígitos de los cuales se puede llegar a d .

$$F(n, d) = \sum_{x \in A(d)} F(n-1, x)$$

para el movimiento se calculara como:

$$F(n, d_1), F(n, d_2), \dots, F(n, d_t) \text{ donde } d_1, d_2, \dots, d_t \in A(x)$$

$\therefore$ para realizar cualquier cálculo, se resolverá de forma recursiva sin guardar resultados.

